

Feuille de TD n°6

Résolution numérique des équations différentielles

Exercices théoriques

Exercice 1. Problèmes de Cauchy

Après avoir justifié l'existence d'une unique solution, résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

1. $y' - e^x y = 2e^x$ avec $y(1) = 1$.

Indication. On cherchera une solution particulière constante.

2. $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$.

Indication. On cherchera une solution particulière constante.

3. $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$ avec $y(1) = 0$.

Indication. On cherchera une solution particulière constante.

4. $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$.

Indication. On cherchera une solution particulière affine.

5. $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$ avec $y(1) = 1$.

Indication. On cherchera une fonction polynomiale de degré 2 comme solution particulière.

6. $y' - \frac{x}{x+1}y + \frac{1}{x+1} = 0$ avec $y(0) = 2$.

Exercice 2.

On considère le problème Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) - \sqrt{1 + y^2(t)} = t \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution définie sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 (Résolution d'un système différentiel).

On se propose de résoudre le système différentiel

$$\begin{cases} y_1'(t) = 3y_1(t) + y_2(t) \\ y_2'(t) = y_1(t) + 3y_2(t) \end{cases} \text{ et } y_1(0) = 1, y_2(0) = 0.$$

- On écrit $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$. Réécrire ce système sous la forme $Y'(t) = AY(t)$ où A est une matrice carrée de taille 2 à expliciter.
- Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution.
- Montrer qu'il existe D une matrice diagonale et P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.

- (a) On écrit $Z = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix}$. Résoudre le système $Z'(t) = DZ(t)$.
(b) En déduire les solutions de $Y'(t) = AY(t)$.
- Résoudre le problème de Cauchy.

Schémas numériques

Exercice 4. On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y''(t) + t y'(t) + (1+t)y(t) = t^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

- Mettre cette équation différentielle sous la forme $Y'(t) = f(t, Y(t))$.
- Effectuer deux étapes du schéma d'Euler explicite avec un pas $h = \frac{1}{2}$.
Déterminer les approximations de y , y' et y'' aux points $t_1 = \frac{1}{2}$ et $t_2 = 1$.

Exercice 5. On étudie l'équation différentielle :

$$\begin{cases} y'(t) = -t^2 y(t) t, \quad \forall t \in [0, 2] \\ y(0) = y_0 = 1 \end{cases}$$

Calculer deux itérations avec un pas $h = 0.3$ pour Euler explicite, point milieu puis Runge-Kutta 4.

Exercice 6.

Soit $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. On considère le problème de Cauchy

$$(S) \begin{cases} y'(t) = -ay(t) + b \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}_+$$

- (a) Justifier proprement l'existence d'une unique solution exacte de (S).
(b) Déterminer cette solution exacte.
(c) Déterminer la limite de cette solution lorsque $t \rightarrow +\infty$.
- Écrire le schéma d'Euler explicite pour (S) (avec un pas $h > 0$ quelconque).
- Calculer la solution numérique y_k en fonction de k , h , a et b .
- Quelle condition doit satisfaire h pour que, quel que soit y_0 , y_k tende vers $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$?